# TEKNOLOGI PENDUKUNG INTERNET OF THINGS

Disusun untuk memenuhi tugas kuliah individu

Mata kuliah: Internet of Things Dosen

pengampu : Solichudin, M.T.


Disusun Oleh:

Ahmad A'inur Rifqi

23080960113

TIF-6D

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO


2026

**1. Peranan Cloud Computing untuk IoT**

Cloud Computing (komputasi awan) berperan sangat penting dalam sistem IoT karena:

a. Penyimpanan Data

Perangkat IoT (sensor, kamera, dll) menghasilkan data dalam jumlah besar. Cloud menyediakan tempat penyimpanan yang:

- Besar (scalable)
- Aman
- Bisa diakses kapan saja

b. Pemrosesan Data

Cloud memiliki kemampuan komputasi tinggi untuk:

- Mengolah data sensor
- Menjalankan analisis real-time
- Mengolah data tanpa membebani perangkat IoT

c. Integrasi Perangkat

Cloud menghubungkan banyak perangkat IoT dalam satu sistem sehingga:

- Bisa dikontrol dari satu platform
- Memudahkan monitoring

d. Akses Jarak Jauh

Pengguna bisa mengontrol perangkat IoT dari mana saja melalui internet (contoh: smart home).

**2. Fungsi Big Data untuk IoT**

Big Data berfungsi untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar dari perangkat IoT.

a. Analisis Data Besar

IoT menghasilkan data dalam jumlah besar (volume tinggi), Big Data membantu:

- Mengolah data tersebut
- Menemukan pola

b. Pengambilan Keputusan

Hasil analisis digunakan untuk:

- Menentukan tindakan otomatis
- Membantu keputusan bisnis

c. Prediksi (Predictive Analytics)

Contoh:

- Prediksi kerusakan mesin
- Prediksi cuaca
- Prediksi perilaku pengguna

d. Efisiensi Sistem

Big Data membantu meningkatkan:

- Kinerja perangkat
- Penggunaan energi
- Efisiensi operasional

**3. Perkembangan Artificial Intelligence pada IoT**

Artificial Intelligence (AI) membuat IoT menjadi lebih “cerdas”.

a. Otomatisasi

Perangkat bisa bekerja tanpa campur tangan manusia.
Contoh:

- Lampu otomatis menyala saat gelap

b. Machine Learning

Perangkat bisa “belajar” dari data:

- Mengenali pola
- Menyesuaikan perilaku

c. Pengambilan Keputusan Cerdas

AI memungkinkan IoT:

- Memberi rekomendasi
- Mengambil keputusan sendiri

d. Contoh Penerapan

- Smart home (Google Nest)
- Smart city
- Smart healthcare (monitor kesehatan otomatis)

**4. Mengapa Perangkat IoT Perlu Dilindungi dari Serangan Siber**

IoT sangat rentan terhadap serangan karena terhubung ke internet.

a. Melindungi Data

Data pengguna bisa dicuri jika tidak aman (privasi terancam).

b. Mencegah Peretasan

Perangkat bisa dikendalikan oleh hacker:

- Kamera disadap
- Smart lock dibobol

c. Menghindari Kerusakan Sistem

Serangan bisa menyebabkan:

- Sistem down
- Data hilang

d. Mencegah Penyalahgunaan

Perangkat IoT bisa dijadikan:

- Botnet untuk serangan DDoS

**5. Protokol yang Menerapkan Keamanan**

Beberapa protokol keamanan yang umum digunakan:

a. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)

- Mengamankan komunikasi web dengan enkripsi SSL/TLS

b. TLS/SSL (Transport Layer Security / Secure Socket Layer)

- Mengamankan data saat dikirim

c. MQTT Secure (MQTTS)

- Versi aman dari MQTT untuk IoT

d. CoAP dengan DTLS

- Digunakan pada IoT dengan keamanan tambahan

e. IPsec

- Mengamankan komunikasi jaringan pada level IP

**6. Ringkasan Paper (Review)**

Judul:

"A Survey on Internet of Things (IoT): Architecture, Technologies, and Applications"

Ringkasan:

Paper ini membahas tentang konsep dasar IoT, arsitektur, teknologi yang digunakan, serta penerapannya.

a. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan:

- Struktur IoT
- Teknologi pendukung (cloud, big data, AI)
- Tantangan yang dihadapi

b. Isi Utama

- IoT terdiri dari beberapa lapisan:
    - Perception layer (sensor)
    - Network layer (komunikasi)
    - Application layer (pengguna)
- IoT menghasilkan data besar → membutuhkan Big Data
- Cloud digunakan untuk penyimpanan dan pemrosesan
- AI digunakan untuk analisis cerdas

c. Hasil dan Kesimpulan

- IoT berkembang pesat di berbagai bidang:
    - Kesehatan
    - Transportasi
    - Industri

- Tantangan utama:
    - Keamanan
    - Privasi
    - Standarisasi

d. Kelebihan Paper

- Penjelasan lengkap dan sistematis
- Mudah dipahami

e. Kekurangan Paper

- Kurang membahas implementasi detail
- Fokus masih umum